



Formando nuevas generaciones con sello de excelencia comprometidos con la transformación social de las regiones y un país en paz

Modelo CMMI

Duvan Alvarado
Salome Amaya
Luis Chacon

Docente: Fanny Casadiego Chiquillo

Universidad de Pamplona

Ingeniería de Software 2

29 de May. de 26



Capability Maturity Model Integration

1. Comprendiendo el Modelo CMMI

1.1 ¿Qué es CMMI y cuál es su propósito?

CMMI es una guía completa que ayuda a las empresas a mejorar cómo hacen las cosas. Su propósito principal es dar a la organización las herramientas para que sus procesos funcionen de forma fluida, se conecten bien entre sí y logren sus metas de calidad sin improvisar constantemente.

1.2 ¿Quién desarrolló el modelo y por qué fue creado?

Lo creó el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) de la Universidad Carnegie Mellon. El Departamento de Defensa de Estados Unidos lo solicitó porque necesitaba una forma confiable de evaluar la madurez de sus proveedores de software. El resultado fue la integración de varios métodos existentes en un único modelo más robusto.

1.3 ¿Cuáles son los beneficios de implementar CMMI en una organización?

- Reducción significativa de errores y retrabajo.
- Mejor estimación de tiempos y costos en proyectos.
- Mayor productividad y satisfacción del cliente.
- Cultura de mejora continua dentro del equipo.



1.4 ¿Qué diferencia existe entre capacidad y madurez?

Capacidad: Mejora enfocada en un área o proceso específico que conviene pulir en ese momento.

Madurez: Evolución global de la empresa, medida en niveles del 1 al 5, mejorando múltiples áreas en paralelo.

1.5 ¿Qué tipos de organizaciones pueden aplicar CMMI?

Aunque inició en el mundo del software, hoy es flexible y puede aplicarlo cualquier empresa, independientemente de su tamaño o sector: finanzas, salud, manufactura, telecomunicaciones, entre otros.

2. Análisis de los Niveles de Madurez

Nivel	Características	Ventajas	Problemas	Ejemplo práctico
1. Inicial	Caótico, improvisado. Éxito depende de esfuerzo individual.	Libertad total de acción.	Retrasos, costos fuera de control, dependencia de personas clave.	Equipo programa sin orden; si el líder se enferma, el proyecto se estanca.
2. Gestionado	Se planea y controla lo básico. Éxitos replicables en proyectos	Mayor predictibilidad y control real.	Procesos solo por proyecto, no estandarizados en toda la empresa.	Cada equipo tiene sus métodos. Cumplen, pero todos de forma diferente.



Nivel	Características	Ventajas	Problemas	Ejemplo práctico
	similares.			
3. Definido	Reglas estándar que todos entienden y aplican por igual.	Consistencia alta. Fácil capacitar a nuevos integrantes.	Puede volverse burocrático si no se gestiona bien.	Manual claro: todo proyecto sigue el mismo flujo de pruebas y desarrollo.
4. Gestionado Cuantitativamente	Se usan estadísticas y datos duros para medir calidad.	Decisiones basadas en datos reales; rendimiento predecible.	Requiere herramientas costosas y personal especializado en análisis.	Registro exacto de errores por cada mil líneas de código para corrección oportuna.
5. Optimizado	Enfoque total en innovación y mejora continua con nuevas tecnologías.	Máxima eficiencia; adaptación rápida al cambio.	Costo de mantenimiento alto; riesgo de perder foco en el negocio.	Inversión continua en IA para automatizar pruebas y mejorar estándares.

3. Caso Práctico

3.1 Análisis de la situación

Nivel de madurez identificado: Nivel 1 – Inicial.



Justificación: La empresa trabaja de forma caótica, sin documentación, cada desarrollador sigue su propio método, las pruebas se realizan de manera inconsistente y los proyectos incumplen constantemente las fechas de entrega.

3.2 Acciones para alcanzar el Nivel 2 (Gestionado)

- Documentar los requerimientos del cliente de forma sistemática.
- Elaborar cronogramas realistas y controlados.
- Implementar un sistema de control de versiones del código.
- Estandarizar el proceso de pruebas para todos los equipos.

3.3 Beneficios esperados

El mayor beneficio sería eliminar la cultura de "apagar incendios". Con procesos organizados, la empresa empezaría a entregar a tiempo, controlar mejor sus gastos y ganaría la confianza de los clientes, generando más oportunidades de negocio.

3.4 Investigación: Empresa reconocida — Infosys

Nivel alcanzado: CMMI Nivel 5.

Beneficios obtenidos: Reducción significativa de errores, cumplimiento en casi la totalidad de sus proyectos, cultura de innovación, eficiencia operativa y soluciones de clase mundial.

Fuente: Reportes públicos y casos de estudio del CMMI Institute.



4. Reflexiones Finales

4.1 ¿Las pequeñas empresas deberían implementar CMMI?

Sí, pero de forma progresiva y a su propio ritmo. En lugar de buscar una certificación de alto nivel de inmediato, es más conveniente mejorar áreas específicas gradualmente.

A favor: Ayuda a salir del caos inicial, organizar el crecimiento y reducir errores, lo que genera buena reputación.

En contra: La certificación formal puede ser costosa y, si se implementa mal, genera burocracia innecesaria que ralentiza la operación.

4.2 ¿Invertiría recursos en CMMI como gerente?

Definitivamente sí, analizando el momento adecuado para hacerlo.

Aspecto técnico: Organizar los procesos evita el 'código espagueti' y facilita la integración de nuevos desarrolladores.

Aspecto económico: La inversión inicial en consultoría se recupera al reducir el retrabajo y abrir puertas a proyectos de mayor envergadura.

Aspecto organizacional: Procesos claros reducen el estrés del equipo, mejoran el ambiente laboral y disminuyen la rotación de talento.